

Stage 13 — Verified Structural Carcass Joinery

STATUS: PASS — Stage 13 foi implementada, validada e encerrada sem iniciar Stage 14, nova família industrial ou CAM/CNC.

1. Baseline e escopo

A baseline herdada da Stage 12.1 possuía **0 diagnósticos TypeScript**, **644 testes Vitest e build de produção PASS**. A Stage 13 foi executada sobre essa baseline para adicionar somente um piloto industrial de connector estrutural, mantendo a separação profissional/LEGACY e as regras de verdade de fabricação da Stage 12.1.

O escopo final é um único sistema **Häfele Minifix 15** para a carcaça externa de `kitchen-base-2-doors` e `kitchen-drawer-3`. Não houve segunda variante, nova família, CAM, CNC, G-code, alteração de kernel geométrico ou migração Supabase.

2. Auditoria estrutural

A auditoria comparou `ResolvedCarcass`, `ConstructionProfileRegistry`, os builders reais e os relatórios downstream. A topologia aceita é declarada por `StructuralJoineryRule`, resolvida por `resolveStructuralJoinery()` e aplicada por `structuralJoineryApplication.ts`. O resolver puro não consulta store, React, UI, renderer ou Supabase.

A regra do Dioris declara quatro relações lógicas e uma policy simétrica front/rear: `side-left-to-base`, `side-right-to-base`, `side-left-to-top` e `side-right-to-top`. A policy é **FAMILY_APPLICATION_RULE**, não dado do fabricante. Cada relação gera duas ocorrências, totalizando oito joints e oito connectors comprados.

3. Fontes oficiais e referências abertas

A identidade e os dados industriais foram separados da regra de aplicação. A fonte oficial da Häfele identifica o alojamento Minifix 15 e disponibiliza CAD/documentação técnica no fluxo de produto [1](#). A página oficial do connecting bolt identifica o sistema de parafuso torneado e disponibiliza documentação técnica [2](#).

As referências abertas foram usadas somente como comparação arquitetural.

`WoodworkingShop` foi revisado como planner paramétrico client-side com cut-list, BOM, nesting e engine TypeScript puro [3](#). `cabinetry` foi revisado como representação geométrica e

estimativa de materiais, explicitamente não como norma industrial 4. Nenhum valor de connector foi derivado desses projetos.

4. Connector escolhido

Campo	Valor	Origem
Manufacturer	Häfele	ManufacturerSpec oficial
Family/model	Minifix 15 connector housing + turned connecting bolt system	Häfele
Hardware ID	structural-minifix-15	Dioris registry
Variant ID	hafele-minifix15-p00861332	Dioris registry
Manufacturer code	P-00861332 / P-00861784	Häfele product pages
Housing diameter	15 mm	ManufacturerSpec
Housing depth	12.5 mm, tolerance +0.5 mm	ManufacturerSpec
Minimum panel thickness	16 mm	ManufacturerSpec
Housing reference from edge	8 mm	ManufacturerSpec
Connecting-bolt drilling distance	24 mm	ManufacturerSpec
Connecting-bolt thread length	15 mm	ManufacturerSpec
Target-hole diameter/depth/tool	UNKNOWN	Não publicado na fonte selecionada

O connector foi escolhido porque a fonte oficial fornece identidade, variante e dados suficientes para o housing. O target bolt permanece deliberadamente INCOMPLETE quando diâmetro, profundidade ou ferramenta não estão comprovados. O sistema não transforma screw/thread data em pilot-hole data.

5. ManufacturerSpec versus ApplicationRule

HardwareDefinition e HardwareManufacturingVariant foram mantidos separados no HardwareRegistry . A ManufacturerSpec contém somente fatos do fabricante. As regras GOLDEN_BASE_STRUCTURAL_JOINERY_RULE e GOLDEN_DRAWER_STRUCTURAL_JOINERY_RULE possuem IDs distintos, ownership explícito por moduleDefinitionId , policy symmetric-pair , quantity policy front-rear-pair , assembly detachable e machining policy manufacturer-data-only .

O ConstructionProfileRegistry valida que uma regra estrutural pertence ao mesmo módulo do profile. Atribuir a rule do Base ao Upper é rejeitado por ownership mismatch. O Upper não recebe cópia silenciosa do Base.

6. ResolvedStructuralJoinery

Cada joint resolvido carrega id , instanceId , moduleDefinitionId , ruleId , connectorHardwareId , manufacturingVariantId , hostPartId , targetPartId , hostFace , targetFace , jointAxis , posição semântica, coordenada part-local, quantidade/índice, assemblyStatus , machiningStatus , unknownParameters , diagnostics e provenance.

Os IDs são determinísticos e independentes da posição global. O relationId permanece estável durante rebuild e nos ciclos $A \rightarrow B \rightarrow A$. O resolver valida identidade das peças, faces de contato, espessura mínima de 16 mm, profundidade mínima da policy, bounds e separação front/rear.

7. Topologia dos Goldens

Golden	Dimensões	Structural rule	Resultado
Base	800 × 870 × 580 mm	Regra própria do Base	8 joints, assembly READY
Drawer	800 × 870 × 580 mm	Regra própria do Drawer; mesma ManufacturerSpec	8 joints, sem tocar drawer-box/MOVENTO
Upper	800 × 700 × 350 mm	undefined	INCOMPLETE honesto, sem Minifix

No Base, somente side-left/side-right com base/top participam da regra. Back 6 mm, shelf removível e toe-kick possuem boundaries próprias. O Drawer reutiliza a ManufacturerSpec, mas

não a ApplicationRule do Base e não aplica connector em drawer fronts, drawer boxes ou runners. O Upper permanece sem regra aprovada.

8. Back, shelf e toe-kick boundaries

O Joinery Report profissional agora apresenta `back-attachment = INCOMPLETE` com `backAttachmentRule` ausente, `shelf-attachment = INCOMPLETE` com `shelfAttachmentRule` ausente e `toe-kick-structural-boundary = NOT_REQUIRED`. Nenhum desses elementos recebe automaticamente o connector estrutural de painel 18 mm.

9. Joinery Report e isolamento LEGACY

O caminho profissional consome `ResolvedStructuralJoinery` e não chama `legacyBuildJoineryOperations()` para preencher joints. Quando uma rule profissional está ausente, o resultado é `INCOMPLETE` e não `confirmat+dowel`. O adapter LEGACY continua disponível somente para módulos LEGACY.

10. Assembly readiness

Para cada joint, a relação entre host e target, o connector, a variante, as faces e a policy de montagem estão comprovados. Portanto, as oito relações do Base e do Drawer são **ASSEMBLY READY**. Assembly readiness é independente da suficiência da furação.

11. Machining readiness

A conversão para machining gera operações separadas por processo e peça. O housing boring é gerado somente quando os dados publicados estão completos: oito operações `minifix-head`, face part-local correta, diâmetro 15 mm e profundidade 12.5 mm, status **READY**. O bolt drilling é representado separadamente como oito operações `minifix-body`, status **INCOMPLETE**, com diameter/depth/tool em `unknownParameters` e nunca como zero.

Todos os `MachiningOperation` usam coordenadas part-local. Application offset e module-local position não são confundidos com a coordenada de usinagem. Assembly não é convertido em drilling e hardware visual não é convertido em machining.

12. BOM, fabrication report, cut-list e nesting

A BOM registra o Minifix como `PURCHASED_HARDWARE`, com manufacturer, family/model, variant, manufacturer code, quantidade oito, associação de instância e oito `jointIds`. O connector não aparece na cut-list. A cut-list permanece somente com peças físicas/MDF; o

nesting continua operando apenas sobre peças cortáveis. A reconstrução $A \rightarrow B \rightarrow A$ e save/reload não duplicam hardware.

13. Matrizes e invariâncias

A acceptance cobre width matrix integrada para 800/900/1000 mm e valores aceitos pelo ModuleDefinition, depth matrix integrada para profundidades permitidas, height matrix pura em 700/870/1000 mm, bounds, policy collision e thickness inválida. A topologia não muda arbitrariamente por altura; profundidade estreita que viola o clear span resulta em `INVALID`.

Os ciclos $A \rightarrow B \rightarrow A$ de width e depth preservam joint IDs, relation IDs, hardware, BOM, machining, cut-list e nesting. Move/rotation preservam topologia e coordenadas part-local. Multi-instance mantém IDs, hardware, peças e machining isolados. Persistence/reload reconstrói os mesmos reports a partir de referências/configuração, sem serializar o resultado resolvido.

14. Acceptance e mutation proof

A suíte `stage13StructuralJoineryAcceptance.test.ts` possui **10 testes** e cobre contract, manufacturer provenance, registry ownership, Base, Drawer, Upper, boundaries, matrices, thickness, depth collision, stable IDs, BOM, fabrication, machining readiness, unknowns, cycles, move/rotation, multi-instance, persistence e isolation.

O harness `scripts/stage13_mutation_checks.sh` executa oito locks dirigidos. Todos retornaram `PASS_EXPECTED_FAILURE`: remover rule do Base, trocar connector, remover relation, alterar diâmetro, marcar machining incompleto como READY, remover unknowns, trocar source e reintroduzir LEGACY no professional path.

15. Regressões obrigatórias

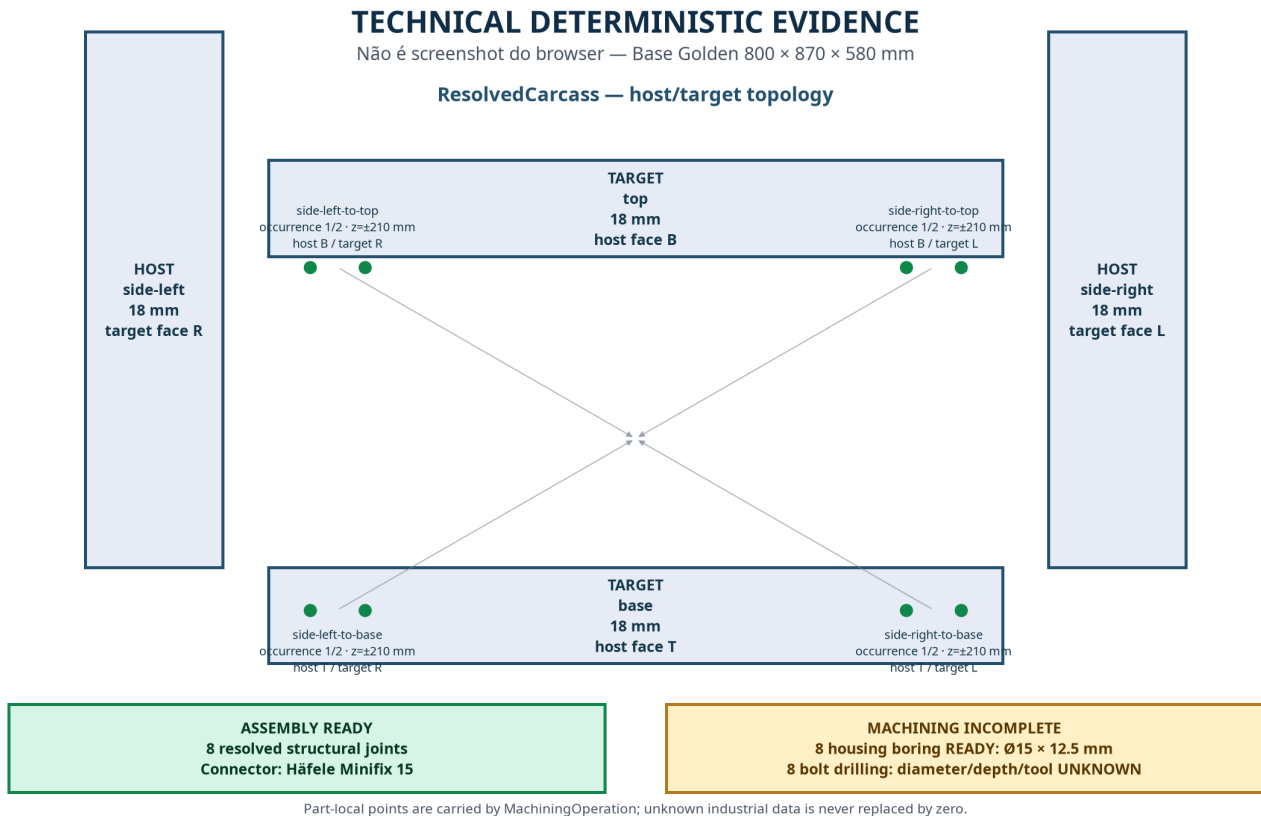
Foram executadas as suítes Stage 9 Registry/Parity, Stage 9.2 Hardware Boundary, Stage 10 Drawer Foundation/Acceptance, Stage 11 MOVENTO Foundation/Acceptance, Stage 12 Closure, Stage 12.1 Professional Dispatch/Truth e os Golden manufacturing/machining contracts. A regressão obrigatória passou sem falhas.

16. Validação final

Verificação	Resultado	Evidência
TypeScript	PASS — 0 diagnósticos	evidence/stage13-structural-joinery/01-typecheck.log
Vitest	PASS — 63 arquivos / 654 testes	02-vitest.log
Production build	PASS	03-build.log
git diff --check	PASS	04-diff-check.log
Mutations	PASS — $\frac{8}{8}$ expected failures	mutations/20-mutation-summary.md
Regressões obrigatórias	PASS	05-required-regressions.log
Evidência técnica	PASS — diagrama determinístico	STAGE_13_STRUCTURAL_JOINERY_TECHNICAL.png

Evidência visual técnica

A figura abaixo é uma representação determinística de engenharia, não um screenshot de browser. Ela mostra a carcaça Base, host/target, faces, relações, posições front/rear e a separação entre housing boring READY e bolt drilling INCOMPLETE.



17. Git

O commit de implementação é `605710b` (`feat(planner-v2): add verified structural carcass joinery`). A correção complementar de boundaries é `142ceb6` (`fix(planner-v2): enforce structural attachment boundaries`). A prova pós-push será registrada em `90-git-push-proof.log` e `91-final-git-status.log` após o push final. A árvore será validada novamente no estado exatamente commitado.

18. Supabase

SUPABASE = NOT APPLICABLE. A Stage 13 não alterou `supabase/` , `db/` , `migrations/` , `functions/` , RLS, policies, storage, schema ou seed. Não foi criada migration vazia, não foi executado `supabase db push` e não houve alteração destrutiva. A auditoria está em `80-supabase-audit.log` .

19. Status matrix

Item	Status	Evidence
Baseline	PASS	00-validation-summary.txt
Structural audit	PASS	Este relatório; source files
Official connector provenance	PASS	07-external-sources.md , HardwareRegistry
ManufacturerSpec	PASS	HardwareRegistry, StructuralJoinery
StructuralJoineryRule	PASS	structuralJoineryRules.ts
ConstructionProfile integration	PASS	constructionProfiles.ts
Registry ownership	PASS	acceptance test
ResolvedStructuralJoinery	PASS	resolver + acceptance
Base joints	PASS	acceptance
Drawer joints	PASS	acceptance
Upper decision	PASS — INCOMPLETE honesto	acceptance
Back boundary	PASS — INCOMPLETE	acceptance
Shelf boundary	PASS — INCOMPLETE	acceptance
Toe-kick boundary	PASS — NOT_REQUIRED	acceptance
Stable joint IDs	PASS	acceptance
Connector BOM	PASS	fabricationReport + acceptance

Item	Status	Evidence
Cut-list separation	PASS	acceptance
Machining generation	PASS	machiningReport + acceptance
Part-local coordinates	PASS	acceptance
Assembly readiness	PASS	acceptance
Machining readiness	PASS — READY/INCOMPLETE split	acceptance
No zero-as-unknown	PASS	acceptance + mutation
Width/depth/height matrices	PASS	acceptance
$A \rightarrow B \rightarrow A$ / depth cycle	PASS	acceptance
Move/rotation invariance	PASS	acceptance
Multi-instance isolation	PASS	acceptance
Save/reload	PASS	acceptance
LEGACY isolation	PASS	Stage 12.1 + mutation
Source lock	PASS	acceptance + mutation
Mutations	PASS — $\frac{8}{8}$	mutation summary
Stage 9 / 9.2 / 10 / 11 / 12 / 12.1 regression	PASS	required regression log
TypeScript	PASS	typecheck log
Vitest	PASS	Vitest log
Production build	PASS	build log
git diff –check	PASS	diff log
Git commit	PASS	Git proof

Item	Status	Evidence
Git push	PASS after final push	Git proof
Local HEAD = Remote HEAD	PASS after final fetch	Git proof
Final Git status	PASS after final fetch	Git proof
Supabase audit	NOT APPLICABLE	80-supabase-audit.log

20. Respostas obrigatórias de aprovação

Qual é a relação? Cada `relationId` declara a relação lateral-base ou lateral-top.

Qual é o host e o target? Cada joint carrega `hostPartId` , `targetPartId` , `hostFace` e `targetFace` .

Qual connector e variante? `structural-minifix-15` / `hafele-minifix15-p00861332` , com códigos oficiais P-00861332 / P-00861784.

Qual dado vem do fabricante? Identidade Minifix 15, diâmetro do housing, profundidade, tolerância, espessura mínima, referência de borda e dados publicados do bolt.

Qual dado é regra do Dioris? Topologia Base/Drawer, ownership, policy simétrica front/rear, quantidade e offsets de aplicação.

Qual é a posição? Cada ocorrência possui position semantics front/rear e coordenadas determinísticas part-local.

Assembly está READY? Sim, para as oito relações Base/Drawer.

Machining está READY ou INCOMPLETE? Housing boring está READY; bolt drilling está INCOMPLETE.

Se INCOMPLETE, o que falta? Diâmetro, profundidade e ferramenta do target bolt hole, que não foram comprovados pela fonte selecionada.

Qual item aparece na BOM? O connector aparece como `PURCHASED_HARDWARE` ; não aparece na cut-list.

21. Encerramento

Stage 13 está concluída com **PASS**. Conforme a missão, o trabalho para aqui. Não iniciar Stage 14, não criar nova família, não iniciar CAM/CNC/G-code. O pacote final inclui código alterado,

testes, mutation script, logs, auditoria, relatório Markdown, PDF, evidência técnica, provas Git e auditoria Supabase.

Referências